关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# J053 韦达定理（根与系数关系）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（使用前提）：**

实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$），且判别式 $\Delta=b^2-4ac\geq 0$。

### 结论

**结论一（根与系数）：**

**直观描述：** 两根之和与积可直接由系数得到，无需解方程。

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$$

$$x_1x_2=\frac{c}{a}$$

**推广结论（逆用构造）：**

**直观描述：** 已知两根之和与两根之积可构造原二次方程。

$$x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$$

## 理解说明

**一句话直觉** 韦达定理建立了一元二次方程两根之和、两根之积与系数之间的直接对应关系，无需解方程即可算出根的基本对称函数。

### 核心拆解

**要点一（和积公式）：**

两根之和为 $-b/a$，两根之积为 $c/a$。这两个公式是韦达定理的核心内容。

**要点二（使用前提）：**

必须是一元二次方程（$a\neq 0$）且判别式 $\Delta\geq 0$（有实根）时才成立。

**几何本质（对称轴联系）** 两根之和的一半 $-\dfrac{b}{2a}$ 恰好是二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的对称轴。这说明抛物线与 $x$ 轴的两个交点关于对称轴对称，对称轴穿过它们的中点。

**代数意义（因式分解对照）** 若二次多项式可因式分解为 $a(x-x_1)(x-x_2)$，将其展开：

$$a(x-x_1)(x-x_2)=ax^2-a(x_1+x_2)x+ax_1x_2.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



与原式 $ax^2+bx+c$ 对比系数，得

$$b=-a(x_1+x_2),\quad c=ax_1x_2.$$

因此

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\qquad x_1x_2=\frac{c}{a}.$$

### 考点价值（高频题型）

- **考法一（直接套公式）：**给出具体二次方程，直接写出两根之和与积，常用于快速求解对称式值。
- **考法二（对称式变形）：**利用 $(x_1+x_2)^2$、$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$ 等恒等式，借助韦达定理计算不直接解根的表达式。

**顿悟点** **一旦掌握韦达定理，很多问题从“先解方程再算”变成“直接代入公式”，大幅减少计算量。关键是把根的和与积当作整体来处理。**

### 使用场景

- **场景一（已知一根）：**若已知一根和方程，另一根可通过和或积直接得到，无需重新解方程。
- **场景二（构造方程）：**已知两根满足的和与积，可立即写出对应二次方程 $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$。

## 证明

**思路提示** 韦达定理的证明常用求根公式直接计算两根之和与两根之积，通过代数恒等变形得到最终关系。

### 正式推导

**步骤一（求根公式）：**

对于 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$），且 $\Delta=b^2-4ac\geq0$，两根为

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a},\qquad x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

**理由：**这是实系数一元二次方程的求根公式，由配方法推导而来。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二（求和）：**

计算 $x_1+x_2$：

$$\begin{aligned} x_1+x_2 &= \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}+\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{(-b+\sqrt{\Delta})+(-b-\sqrt{\Delta})}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

**理由：**分母相同，直接分子相加；$\sqrt{\Delta}$ 与 $-\sqrt{\Delta}$ 抵消。

**步骤三（求积）：**

计算 $x_1x_2$：

$$\begin{aligned} x_1x_2 &= \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\cdot\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{(-b+\sqrt{\Delta})(-b-\sqrt{\Delta})}{4a^2} \\ &= \frac{(-b)^2-(\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} \\ &= \frac{b^2-\Delta}{4a^2} \\ &= \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

**理由：**分子利用平方差公式化简，再将 $\Delta$ 代换为 $b^2-4ac$，约去 $4a$ 后得到结果。

**结论回扣** 至此，我们证明了在判别式非负的条件下，二次方程的两根满足 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ 且 $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$。

## 典型例题

**例 1（基础）** **题目：** 已知二次方程 $2x^2-4x+1=0$，求它的两根之和与两根之积。**解题步骤：**

**第一步（判别确认）：**

确认 $a=2,b=-4,c=1$，计算判别式 $\Delta=(-4)^2-4\cdot2\cdot1=8$，可知 $\Delta>0$，所以有实根。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**韦达定理只适用于实根情形，必须先验证 $\Delta \geq 0$。

**第二步（套用公式）：**

直接由韦达定理：

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ &= -\frac{-4}{2} \\ &= 2, \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

**理由：**代入系数公式即可。

**第三步（结果答写）：**

因此两根之和为 2，两根之积为 $\frac{1}{2}$。

**理由：**计算无误。

**关键结论：** **满足条件时，直接套用公式可迅速得到和与积，避免解方程。**

**例 2（稍变形） 题目：** 关于 $x$ 的方程 $x^2 + mx + 6 = 0$ 的一个根为 2，求另一个根和 $m$ 的值。**解题步骤：**

**第一步（设根条件）：**

设另一根为 $x_2$。由韦达定理，根与系数满足 $x_1 x_2 = 6$，$x_1 + x_2 = -m$，其中 $x_1 = 2$。

**理由：**已知一根，可直接使用韦达定理中的积关系。

**第二步（利用积）：**

由 $x_1 x_2 = 6$ 得 $2 \cdot x_2 = 6$，所以 $x_2 = 3$。

**理由：**积公式直接解出另一根。

**第三步（利用和）：**

由 $x_1 + x_2 = -m$ 得 $2 + 3 = -m$，所以 $m = -5$。

**理由：**和公式建立联系，解出参数。

**关键结论：** **已知一根时，先利用积求另一根，再利用和求参数。**

**例 3（综合应用） 题目：** 若 $x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根，求 $x_1^2 + x_2^2$ 的值。**解题步骤：**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第一步（写和积）：**

由韦达定理得 $x_1+x_2=3$，$x_1x_2=1$。

**理由：**直接套用公式。

**第二步（恒等变形）：**

将目标式变形：

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2.$$

**理由：**利用完全平方公式将平方和转化为和与积。

**第三步（代入计算）：**

代入 $x_1+x_2=3, x_1x_2=1$ 得 $3^2-2\cdot 1=7$。

**理由：**直接数值运算。

**关键结论：** **利用韦达定理将对称式转化为和与积的代数式，无需解出具体根。**

## 易错提醒

**易错点一（实根前提）**

不检验判别式 $\Delta$ 是否非负，直接给出两根之和与积。

**正确理解（验 $\Delta$）：**

使用韦达定理前必须先计算 $\Delta=b^2-4ac$，确保 $\Delta\geq 0$（实根情形）。即使 $\Delta<0$ 公式形式仍成立，但高中试题常要求实根，故需先验证。

**错因分析（忽略条件）：**

只记公式不注意适用条件，解题时盲目套用。

**易错点二（和号遗漏）**

将 $x_1+x_2$ 误记为 $\dfrac{b}{a}$，丢失负号。

**正确理解（符号辨识）：**

正确公式为 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，负号来源于求根公式中分子 $-b$。可记忆为“和是负比”。

**错因分析（记忆混淆）：**

与一次项系数符号混淆，缺乏对公式来源的理解。

**易错点三（积缺分母）**

对于 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 1$），错误认为 $x_1x_2=c$ 而忘记除以 $a$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解（归一化处理）：**

正确公式为 $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$。若 $a=1$ 才为 $c$，否则必须除以 $a$。

**错因分析（轻视系数）：**

只记忆了首项为 1 时的特例，忽略一般形式。

## 结论小结

**一句话核心** **韦达定理建立了二次方程两根之和、两根之积与系数之间的直接代数关系，广泛用于求对称式的值、构造方程等。**

### 使用条件

- **条件 1（标准形式）：**方程必须为一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，且二次项系数 $a\neq 0$。
- **条件 2（实根存在）：**判别式 $\Delta=b^2-4ac\geq 0$，保证两根为实数。

### 关键提醒

- **易错点（判别式验证）：**务必在 $\Delta\geq 0$ 前提下使用韦达定理，否则会得到无意义的结果（复数根高中不要求）。
- **检查项（符号与分母）：**求和时不要漏掉负号，求积时不要忘记除以 $a$（当 $a\neq 1$ 时）。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料